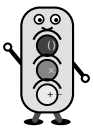
Barème



Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 4

« D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

4e4
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** Dans un calcul sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications** et les **divisions**. *[0,5 par mot]*

2 Quelle opération effectue-t-on en premier ?

…/1 …/1 Dans $-10+8:(-2)$: **la division** Dans $(-10+8):(-2)$: **l'addition**

Exercice 2 — Calculer étape par étape — 8 points

…/8 Une étape par ligne. Pour chaque calcul : première étape 1 point (C : 0,5 + 0,5), résultat 1 point.

$A = -7+6\times(-2)$

…/1 …/1 $A = -7+(-12)$

…/1 …/1 $A = -19$

$B = 30:(-6)-(-4)$

…/1 …/1 $B = -5-(-4) = -5+4$

…/1 …/1 $B = -1$

$C = \dfrac{-2-14}{-4}+3$

…/0,5 …/1 $C = \dfrac{-16}{-4}+3$

…/0,5 …/1 $C = 4+3$

…/1 $C = 7$

$D = -5\times(-3)-4\times 6$

…/1 $D = 15-24$

…/1 $D = -9$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Inès a écrit : $8-5\times(-2) = 3\times(-2) = -6$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

priorité …/1

Elle a effectué la soustraction $8-5$ avant la multiplication. Or la multiplication est prioritaire sur la soustraction.

2 Fais le calcul correctement. **(2 points)**

étapes …/1

résultat …/1

$8-5\times(-2) = 8-(-10) = 8+10 = 18$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Situation inventée. Quiz de la visite du musée Les Pêcheries, à Fécamp : une bonne réponse rapporte 5 points et une mauvaise réponse en fait perdre 3. Jade a 6 bonnes réponses et 9 mauvaises.

1 Écris le score de Jade en une seule expression. **(2 points)**

bonnes …/1

mauvaises …/1

$6 \times 5 + 9 \times (-3)$

2 Calcule son score, puis conclus par une phrase. **(3 points)**

calcul …/1

résultat …/1

phrase …/1

$6 \times 5 + 9 \times (-3) = 30 + (-27) = 3$

Phrase : Jade a un score de 3 **points.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Pour aller plus loin.

…/0,5 **a)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $(-5+9) \times (-2) = -8$ *[sans parenthèses : -23]*

…/0,5 **b)** Calcule : $E = -4 \times (1 - 2 \times 3) + 12 : (-4) = 17$